КТ5. Интеграционное тестирование сверху вниз

Цель

Начать с верхнего уровня Orders API и контроллера, затем подключить реальный сервис Users и нижние модули.

Ход тестирования

Шаг 1: тест контроллера заказа с AsyncMock-заглушкой UserClient. Шаг 2: проверка передачи user_id и отображения данных владельца. Шаг 3: подключение настоящего Users приложения через ASGI transport и проверка сквозного сценария.

Набор тестов

tests/test_top_down.py; сквозной переход — tests/test_microservices_integration.py

Сценарии и результаты

Сценарий	Ожидаемый результат	Итог
Контроллер + заглушка Users	201; профиль добавлен в заказ	PASS
Заглушка сообщает 503	ошибка возвращена клиенту, контроллер жив	PASS
Подключение реального Users API	создание заказа проходит через HTTP-контракт	PASS

Результат

2 top-down теста прошли; переход к реальному сервису прошел в сквозном API тесте.

Выявленные проблемы и ограничения

Заглушка позволила проверить контроллер до подключения Users и отдельно зафиксировать передачу идентификатора. Она не проверяет сериализацию и реальный ответ Users; это покрыто следующим этапом.

Вывод

Top-down удобен для ранней проверки пользовательского API и потока управления. В проекте он быстро выявил бы расхождения DTO на границе, но для достоверной интеграции заглушку необходимо заменить нижним модулем.